

狭义相对论

第一节 伽利略变换与牛顿绝对时空观

1. 牛顿绝对时空观认为时间和空间是相互 独立的。

2. 1905 年, 爱因斯坦提出了狭义相对论的两个基本假设

相对性 原理和 光速不变 原理

$$\begin{aligned} & \text{事件 } 1 (0, 0) \\ & = (1.2 \times 10^5 \text{ m}, 3 \times 10^{-4} \text{ s}) \\ & t_2' = \gamma (3 \times 10^{-4} - \frac{0.8c}{c^2} 1.2 \times 10^5) \\ & = \frac{5}{3} \times (3 \times 10^{-4} - 3.2 \times 10^{-4}) \\ & = -\frac{1}{3} \times 10^{-5} \text{ s} \end{aligned}$$

第二节 相对论基本原理与洛伦兹变换

1. 有下列几种说法:

① 所有惯性系对物理基本规律都是等价的。

② 在真空中, 光的速度与光的频率、光源的运动状态无关。

③ 在任何惯性系中, 光在真空中沿任意方向的传播速率都相同。

若问其中哪些说法是正确的, 答案是 [D]

A 只有①②是正确的。 B 只有①③是正确的。

C 只有②③是正确的。 D 三种说法都是正确的。

2. 一飞船的固有长度为 L , 相对于地面以速度 v_1 作匀速直线运动,

从飞船的后端向飞船中的前端的一个靶子发射一颗相对于飞船

的速度为 v_2 的子弹。在飞船上测得子弹从射出到击中靶的时间

间隔为: [G]

$$\begin{aligned} \text{A } & \frac{L}{v_1 + v_2} & \text{B } & \frac{L}{v_1 - v_2} & \text{C } & \frac{L}{v_2} & \text{D } & \frac{L}{v_1 \sqrt{1 - (v_1/c)^2}} \end{aligned}$$

3. 天津和北京相距 120Km。在北京于某日上午 9 时正有一工厂因过载而断电。同日天津于 9 点 0 分 0.0003 秒发生一交通事故。

试求在以 $v=0.8c$ 的速率沿北京到天津方向飞行的飞船中, 观察到这两个事件之间的时间间隔为 $-\frac{1}{3} \times 10^{-4} \text{ s}$, 先发生

的时间为 天津。(填北京或天津)

4. 设 S' 系以速率 $v=0.8c$ 相对于 S 系沿 xx' 轴运动, 且在 $t=t'=0$ 时,

$x=x'=0$ 。(1) 若有一事件, 在 S 系中发生于 $t=2.0 \times 10^{-7} \text{ s}$, $x=50 \text{ m}$ 处, 则该事件在 S' 系中发生时刻为 $1.11 \times 10^{-7} \text{ s}$;

(2) 如有另一事件发生于 S 系中 $t=3.0 \times 10^{-7} \text{ s}$, $x=10 \text{ m}$ 处, 在 S' 系中测得这两个事件的时间间隔为 $3.44 \times 10^{-7} \text{ s}$ 。

5. 一列火车以速度 v 匀速行驶, 车头、车尾各有一盏灯, 某时刻路基上的人看见两灯同时亮了, 那么车厢里的人看见的情况是 车头的灯先亮。

$$\Delta x > 0 \quad \Delta t = 0$$

$$\Delta t' = \gamma (\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2}) < 0$$

6. 在惯性系 S 中的同一地点发生的 A、B 两个事件, B 晚于 A 4 秒, 在另一惯性系 S' 中观察事件 B 比事件 A 晚 5 秒, 求: (1) 这两个惯性系的相对速度为多少? (2) 在 S' 系中这两个事件发生的地点间距离有多大?

解: 已知 $\Delta x = 0, \Delta t = 4s$
 $\Delta t' = 5s$.

(1) 利用 Lorentz 变换.

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x^2 \right)$$

$$= \gamma \Delta t$$

$$\gamma = \frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{5}{4}$$

$$\text{即 } \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{5}{4} \Rightarrow v = \frac{3}{5}c$$

$$(2) \Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t)$$

$$= \frac{5}{4} \times (-\frac{3}{5}c \times 4s)$$

$$= -3 \times 3 \times 10^8 m$$

$$= -9 \times 10^8 m$$

7. 在某惯性系 K 中, 有两个事件同时发生在 x 轴上相距 1500 m 的两点, 而在另一惯性系 K' (沿 x 轴方向相对于 K 系运动) 中测得这两个事件发生的地点相距 2500m. 求: (1) K' 系相对于 K 系的速度大小; (2) K' 系中测这两个事件的时间间隔.

解: K 系中: $\Delta t = 0, \Delta x = 1500m$

K' 系中: $\Delta x' = 2500m$.

$$(1) \Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t)$$

$$= \gamma \Delta x$$

$$\gamma = \frac{\Delta x'}{\Delta x} = \frac{5}{3}$$

$$\text{即 } \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{5}{3} \Rightarrow v = \frac{4}{5}c$$

$$(2) \Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right)$$

$$= \frac{5}{3} \times \left(0 - \frac{4}{5c} \times 1500 \right)$$

$$= -\frac{4 \times 10^3}{3 \times 3 \times 10^8} s$$

$$= -6.67 \times 10^{-6} s$$

8. 在实验室中, 若电子 A 以速度 $2.8 \times 10^8 m/s$ 向右方向运动, 电子 B 以速度 $2.7 \times 10^8 m/s$ 向左方向运动, 求: A 电子对 B 电子的速度为多少?

解: 在地面参考系:

$$v_A = 2.8 \times 10^8 m/s$$

$$v_B = -2.7 \times 10^8 m/s$$

而 B 的参考系相对于地面的相对速度 $u = -2.7 \times 10^8 m/s$

$$v_A' = \frac{v_A - u}{1 - \frac{v_A u}{c^2}}$$

$$= \frac{5.5 \times 10^8}{1 + \frac{2.8 \times 2.7}{9}} m/s = 2.989 \times 10^8 m/s$$

9. 思考题: 假设光子在某惯性系中的速度等于 c , 那么, 是否存在这样一个惯性系, 光子在这个惯性系中的速度不等于 c ?

不存在

第三节 狭义相对论时空观

1. 关于下述两个问题:

①对某观察者来说,发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件,对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说,它们是否同时发生?

②在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件,它们在其它惯性系中是否同时发生?

问题的正确答案是:

[A]

- A ①同时, ②不同时. B ①不同时, ②同时.
C ①同时, ②同时. D ①不同时, ②不同时.

2. 边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内, 且两边分别与 x 、 y 轴平行. 今有惯性系 K' 以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动, 则从 K' 系测得薄板的面积为

[A]

- A $0.6a^2$. B $0.8a^2$. C a^2 . D $a^2/0.6$.

3. 有一细棒固定在 S' 系中, 它与 ox' 轴的夹角 $\theta=60^\circ$, 如果 S' 系以速度 v 沿 ox 方向相对于 S 系运动, S 系中观察者测得细棒与 ox 轴的夹角

[B]

- A 等于 60° B 大于 60° C 小于 60°

D 当 s' 系沿 ox 正方向运动时大于 60° , 而当 s' 系沿 ox 负方向运动时小于 60° .

4. π^+ 介子是不稳定的粒子, 在它自己的参照系中测得平均寿命是 $2.6 \times 10^{-8} \text{ s}$, 如果它相对于实验室以 $0.6c$ (c 为真空中光速) 的速率

运动, 那么实验室坐标系中测得的 π^+ 介子的寿命是 $3.25 \times 10^{-8} \text{ s}$.

$$\gamma = \frac{5}{4}, \quad \Delta t' = \gamma \Delta t =$$

5. 一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 0.6 m . 则此米尺以速度 $v = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ m/s}$ 接近观察者.

$$\gamma = 2$$

6. 狭义相对论确认, 时间和空间的测量值都是 相对的 它们与观察者的 相对运动 密切相关.

7. 一列高速火车以速度 v 驶过车站时, 固定在站台上的两只机械手在车厢上同时划出两个痕迹, 静止在站台上的观察者同时测出两痕迹之间的距离为 1 m , 则车厢上的观察者应测出这两个痕迹之间的距离为 $\frac{2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$.

$$\Delta t = 0, \quad \Delta x = 2 \text{ m}, \quad \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \frac{2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

8. 固有长度为 6 m 的宇宙飞船以速度 $v=0.8c$ 相对于地球飞行, 地面上的人测量飞船的长度为多少? 如果地面上有一个地标, 则飞船和地面上观测者测得飞船经过地标所需的时间各为多少?

$$\text{解: (1)} \quad L' = L \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$= 6 \times \frac{3}{5} \text{ m}$$

$$= 3.6 \text{ m}$$

$$(2) \quad \text{地面: } \Delta t' = \frac{L'}{v} = 1.5 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$\text{飞船: } \Delta t = \frac{L}{v} = 2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$$

9. 标准米尺静置于 K' 惯性系, 与 X' 轴成 30° 角。已知 K' 相对 K 惯性系的速度为 $v = \sqrt{3}c/2$, 则在 K 系测得该尺长为多长? 与 X 轴夹角为多少?

解: $x' = \frac{\sqrt{3}}{2} m$
 $y' = \frac{1}{2} m$

$$x = x' \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} m$$

$$y = y' = \frac{1}{2} m$$

则在 K 系中尺长 $L = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{\sqrt{7}}{4} m$

与 x 轴的夹角 $\tan \theta = \frac{2}{\sqrt{3}}$

$$\theta = \arctan \frac{2}{\sqrt{3}} = 49.1^\circ$$

10. 思考题: 民航客机以 200 km/s 的平均速度相对于地面飞行。飞机上的乘客下飞机后, 是否需要因时间延缓而对手表进行修正?

$$\Delta t' = \gamma \Delta t$$

膨胀因子 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1.0003335$

当 $\Delta t = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$ 时.

$$\Delta t' - \Delta t = 1 \text{ s}$$

即每乘坐 50 min 的飞机, 时间将延缓 1 s .

需要修正.

目前民航飞机无法达到 200 km/s

即使超音速飞机, 速度约为 1 km/s .

第四节 狭义相对论的动量与能量

1. 质子在加速器中被加速, 当其动能为静止能量的 4 倍时, 其质量为静止质量的 [B]

- A 4 倍. B 5 倍.
C 6 倍. D 8 倍.

2. 某核电站年发电量为 100 亿度, 它等于 $36 \times 10^{15} \text{ J}$ 的能量, 如果这是由核材料的全部静止能转化产生的, 则需要消耗的核材料的质量为 [A]

- A 0.4 kg. B 0.8 kg.
C $(1/12) \times 10^7 \text{ kg}$. D $12 \times 10^7 \text{ kg}$.

3. 一个电子运动速度 $v = 0.8c$, 它的动能是: (电子的静止能量为 0.51 MeV) [C]

- A 4.0 MeV. B 3.5 MeV.
C 0.34 MeV. D 0.5 MeV.

4. 在狭义相对论中, 一质点的质量 m 与速度 v 的关系式为 $m = m_0 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ 其动能的表达式为 $E_k = (\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1) m_0 c^2$

5. 设电子静止质量为 m_e , 将一个电子从静止加速到速率为 $0.6c$ (c 为真空中光速), 需作功 $\frac{1}{4} m_e c^2$.

6. 在速度 $v = \frac{2}{3} \sqrt{2} c = 0.943c$ 时粒子的动量等于非相对论动量的 3 倍;

7. 在速度 $v = \frac{\sqrt{3}}{2} c$ 时粒子的动能等于它的静止能量.

8. 观察者甲以 $0.8c$ 的速度 (c 为真空中光速) 相对于静止的观察者乙运动, 若甲携带一长度为 l 、截面积为 S , 质量为 m 的棒, 这根棒安放在运动方向上, 则甲测得此棒的密度为 $\frac{m}{lS}$; 乙测得此棒的密度为 $\frac{25}{9} \frac{m}{lS}$.

$$\rho = \frac{m}{V} = \gamma \frac{m_0}{\frac{lS}{\gamma}} = \gamma^2 \rho_0$$

9. 一电子以 $v = 0.99c$ (c 为真空中光速) 的速率运动, 电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 试求:

(1) 电子的静能、总能量和动量各是多少?

(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少?

解: (1) $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 7.0888$

$$E = \gamma m_0 c^2 = 7.0888 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16} \text{ J} = 5.8 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$p = \gamma m_0 v = 7.088 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 0.99 \times 3 \times 10^8 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 1.92 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

(2) 经典动能 $E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} \times 0.99^2 m_0 c^2$
相对论动能 $E'_k = (\gamma - 1) m_0 c^2$
比值为 0.08

10. 已知 μ 子的静止能量为 105.7MeV ，平均寿命为 $2.2 \times 10^{-8}\text{s}$ 。试求动能为 150MeV 的 μ 子的速度 v 是多少？平均寿命 τ 是多少？

解: $E_0 = 105.7\text{MeV}$ 平均寿命
 $E = E_0 + E_k$
 $= 255.7\text{MeV}$
 $\gamma = \frac{E}{E_0} = 2.419$
 $\tau = \gamma \tau_0$
 $= 2.419 \times 2.2 \times 10^{-8}\text{s}$
 $= 5.32 \times 10^{-8}\text{s}$
 即 $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2.419 \Rightarrow v = 0.91c$

11. 若一电子的总能量为 5MeV ，求该电子的速率。

解: 电子的静止质量 $m_0 = 9.1 \times 10^{-31}\text{kg}$
 静能量 $E_0 = m_0 c^2 = 8.199 \times 10^{-14}\text{J}$
 $= 0.51\text{MeV}$
 $\gamma = \frac{E}{E_0} = \frac{5}{0.51} = 9.8$
 动能: $E_k = E - E_0 = 4.49\text{MeV}$
 速率: 由 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 9.8$
 $\Rightarrow v = 0.99478c$
 动量: $p = \gamma m_0 v = 9.8 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 0.99478 \times 3 \times 10^8\text{m/s}$
 $= 2.66 \times 10^{-21}\text{kg} \cdot \text{m/s}$

12. 在惯性系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A、B，分别以速度 $\vec{v}_A = v\vec{i}$ ， $\vec{v}_B = -v\vec{i}$ 运动，相撞后粘在一起成为一复合粒子，求复合粒子的静止质量。

解: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
 总能量 $E = 2\gamma m_0 c^2$
 由能量守恒 $Mc^2 = 2\gamma m_0 c^2$
 复合后的质量 $M = 2\gamma m_0 = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

13. 思考题: 你认为可以把物体加速到光速吗？为什么？

狭义相对小结

一、内容提要

1、爱因斯坦基本假设:

相对性原理: 物理学定律在所有的惯性系中都是等价的。

光速不变原理: 在所有的惯性系中, 真空中的光速具有相同的量值 C 。

2、洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - ut) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \frac{ux}{c^2}) \end{cases} \quad \begin{cases} x = \gamma(x' + ut') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + \frac{ux'}{c^2}) \end{cases}$$

3、洛伦兹速度变换

$$\begin{cases} v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \\ v_y' = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})} \\ v_z' = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})} \end{cases} \quad \begin{cases} v_x = \frac{v_x' + u}{1 + \frac{uv_x'}{c^2}} \\ v_y = \frac{v_y'}{\gamma(1 + \frac{uv_x'}{c^2})} \\ v_z = \frac{v_z'}{\gamma(1 + \frac{uv_x'}{c^2})} \end{cases}$$

4、同时的相对性

同时同地是绝对的, 异地同时是相对的

长度的收缩 $l = l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$ (l_0 为固有长度)

时间延缓 $t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ (τ 为固有时)

5、相对论中的质量和动量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

6、相对论中的能量

物体的静能 $E_0 = m_0 c^2$, 总能 $E = m c^2$, 动能 $E_k = m c^2 - m_0 c^2$

质能关系 $\Delta E = c^2 \Delta m$

能量与动量的关系 $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$

二、教学要求

1. 了解相对论理论的背景
2. 识记相对论的两个假设
3. 掌握并应用洛伦兹坐标变换和速度变换
4. 掌握相对论的时空观, 理解同时的相对性
5. 掌握并应用时钟延缓、尺子收缩
6. 掌握并应用相对论性质量、能量、动量

狭义相对论综合练习题

一、选择题

1、关于经典力学和相对论，下列说法正确的是[D]

- A 经典力学和相对论是各自独立的学说，互不相容；
 B 相对论是在否定了经典力学的基础上建立起来的；
 C 相对论和经典力学是两种不同的学说，二者没有联系；
 D 经典力学包含于相对论之中，经典力学是相对论的特例。

2、以下效应不属于狭义相对论的是[D]

- A 时间延缓； B 长度收缩； C 质量变大； D 时空弯曲。

3、武汉长江大桥全长 1250m，在 1000m 高空有一架与大桥平行匀速飞行的客机，客机上的乘客小明看到的大桥长度是[B]

- A 等于 1250m； B 小于 1250m；
 C 大于 1250m； D 飞机飞行得越快，大桥将变得越长。

4、两个惯性系 S 和 S' ，沿 $x(x')$ 轴方向作匀速相对运动，相对速度为 u 。设在 S' 系中某点先后发生两个事件，用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0 ，而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ 。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于该系且长度为 l_0 的细杆，从 S 系测得此杆的长度为 l ，则 [D]

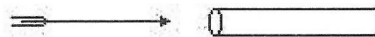
- (A) $\tau < \tau_0$; $l < l_0$; (B) $\tau < \tau_0$; $l > l_0$;
 (C) $\tau > \tau_0$; $l > l_0$; (D) $\tau > \tau_0$; $l < l_0$

5、如果你以接近于光速的速度朝一星体飞行，你是否可以根据

下述变化发觉自己是在运动[E]

- A. 你的质量在增加
 B. 你的心脏跳动在慢下来
 C. 你在变小
 D. 以上三种变化同时发生
 E. 你永远不能由自身的变化知道你的速度

6、一根 10m 长的梭镖以相对论速度穿过一根 10m 长的管子，它们的长度都是在静止状态下测量的。以下哪种叙述最好地描述了梭镖穿过管子的情况？



[D]

- A. 梭镖收缩变短，因此在某些位置上，管子能完全遮住它；
 B. 管子收缩变短，因此在某些位置上，梭镖从管子的两端伸出来；
 C. 两者都收缩，且收缩量相等，因此在某个位置，管子恰好遮住梭镖；
 D. 所有这些都与观察者的运动情况有关。

7、质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的 [B]

- (A) 4 倍； (B) 5 倍； (C) 6 倍； (D) 8 倍。

8、飞船以 $c/2$ 的速度从地球发射，在飞行中飞船又以相对于自己为 $2c/3$ 的速度向前发射一枚火箭，地球上的观察者测得火箭的速度为 [A]

- (A) $7c/8$ (B) $7c/6$ (C) $c/8$ (D) c

9、关于时间间隔的相对性，火车在高速前进时，下列说法中正确的是(BD)

- A. 在火车里的人观察到地面上的时钟比火车内的时钟走得快些
 B. 在火车里的人观察到地面上的时钟比火车内的时钟走得慢些
 C. 在地面上的人观察到火车里的时钟比地面上的时钟走得快些
 D. 在地面上的人观察到火车里的时钟比地面上的时钟走得慢些

二、填空题

1、A、B、C 是三个完全相同的时钟，A 放在地面上，B、C 分别放置在两架航天飞机上，航天飞机沿同一方向高速飞离地球，但 B 所在的飞机比 C 所在的飞机飞得快，B 所在的飞机上的观察者认为走得最快的钟是 B，走得最慢的钟是 A。

2、速度为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ 的粒子其动能等于它的静止能量。(光速为 c)

3、设想有一粒子以 $0.05c$ 的速率相对实验室参考系运动，此粒子衰变时发射一个电子，电子的速率为 $0.8c$ ，电子速度的方向与粒子运动方向相同。则电子相对实验室参考系的速度为

$0.817c$

4、一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度是

$\frac{4}{5}c$

三、计算题

1、一张宣传画 5m 见方，平行地贴于铁路旁边的墙上，一超高速列车以 2×10^8 m/s 的速度接近此宣传画，这张画由司机测量将成为什么样子。

$$\text{解: } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \sqrt{\frac{9}{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{5\sqrt{5}}{3} \text{ m}$$

$$\text{长为 } \frac{5\sqrt{5}}{3} \text{ m, 高 } 5 \text{ m}$$

2、两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 $0.6c$ (c 表示真空中光速) 的相对速度相互接近，如果 O 测得两者的初始距离是 20m，则 O' 测得两者经过多少时间相遇？

$$\text{解: } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{5}{4}$$

$$\text{在 O 系中 } \Delta x = -20 \text{ m}$$

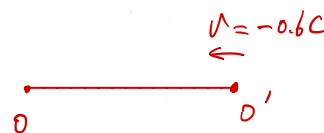
$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{20}{0.6c}$$

$$\text{在 O' 系中 } \Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x)$$

$$= \frac{5}{4} \times (\frac{20}{0.6c} - \frac{0.6}{c} \times 20)$$

$$= \frac{80}{3c}$$

$$= 8.9 \times 10^{-8} \text{ s}$$



3、一电子在电场中从静止开始加速，电子的静止质量为 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 。

(1) 问电子应通过多大的电势差才能使其质量增加 0.4%?

(2) 此时电子的速率是多少?

解: $m = \gamma m_0$

$$\gamma = 1.004$$

$$\begin{aligned} E_k &= 0.004 m_0 c^2 \\ &= 0.004 \times 0.51 \text{ MeV} \\ &= 2.04 \text{ keV} \end{aligned}$$

$$U = \frac{E_k}{e} = 2.04 \times 10^3 \text{ V}$$

$$(2) \text{ 由 } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1.004$$

$$\Rightarrow v = 0.089 c$$

4. 一只装有无线电发射和接收装置的飞船，正以 $4/5 c$ 的速度飞离地球。当宇航员发射一无线电信号后，信号经地球反射，60S 后宇航员才收到信号。(1) 在地球反射信号的时刻，从飞船上测得的地球离飞船多远？(2) 当飞船接收到反射信号，地球上测得的飞船离地球多远？

解: 在宇航员参考系:

无线电信号以光速到地球后返回。

来回的距离相等 $L = \frac{1}{2} c \Delta t = 9 \times 10^9 \text{ m}$ 。

1) 飞船上测得的距离 $L = 9 \times 10^9 \text{ m}$ 。

(2) 从飞船从地球上出发记为 $t=0$, $x=0$ 。

飞船参考系中，从地球出发时

$$x_0 = 0, \quad t_0 = 0$$

地球反射信号的时空坐标为

$$x_1 = -9 \times 10^9 \text{ m}, \quad t_1 = \frac{x}{\frac{4}{5}c} = 37.5 \text{ s}$$

接收到反射信号的时空坐标为

$$x_2 = 0, \quad t_2 = 67.5 \text{ s}.$$

则地球参考系中:

$$\begin{aligned} \Delta x' &= \gamma (\Delta x - v \Delta t) \quad (\text{其中 } v = -\frac{4}{5}c, \Delta x = x_2 - x_0, \Delta t = t_2 - t_0) \\ &= \frac{5}{3} \times \frac{4}{5}c \times 67.5 \\ &= 2.7 \times 10^{10} \text{ m}. \end{aligned}$$

当飞船接收到信号，地球上测得的飞船离地球 $2.7 \times 10^{10} \text{ m}$

